

大專校院實驗室/實習工場與高溫接觸之災害防止策略



親愛的校園師生與實驗室管理夥伴們，

在學術探索與專業實作的過程中，實驗室與實習工場是培育體驗與創新精神的搖籃，但其中潛藏的安全風險亦不容忽視。安全不應僅是口號，而是每一位師生在進行實習時，最自然且優先的考量。本期專欄特別針對114年下半年(第三及四季)「高溫接觸」專題，從案例分析、法規落實到預防策略論述，期與各位共同築起校園安全的防護網。

“從校園歷史災害案例中汲取經驗與智慧，避免親身經歷與重蹈覆轍。”

一、114年第三、四季高溫接觸事故概況分析

根據114年下半年校安通報統計，實驗與實習場所的第三季及第四季事故分別有52及87件，其中「與高、低溫接觸」各佔了14件(27%)及17件(20%)，僅次於被切、割、擦傷災害類別(33%)，位居災害類別第二名。在高溫接觸事件中，不同學制間呈現明顯的消長與特性差異，其特性如下：

1. 學制與傷害分布：第三季事故集中於高中職8件(57%)，主要與餐飲、家政及工科實習課程進入核心操作階段有關。傷害程度多為輕傷，但中度傷勢比例不低，顯示專業設備操作的潛在風險高。而第四季發生在國中的案例由3件暴增至10件(20%增至59%)，成長幅度驚人。特別是臺中市居仁國中與高雄市旗山國中，在短時間內密集發生類似案件(焊接燙傷)，呈現顯著的群聚效應。這似乎反映出學期末實作作品趕工、空間過於擁擠或單一教學現場管理疲勞的警訊。
2. 事故媒介焦點：事故媒介物陳現出傳統熱源與專業器材的雙重威脅。在生科實務(焊接器材)中，以「焊槍(焊鐵)」為大宗。這類器材體積小、熱度集中，學生在放置、取用或多人在同一桌面操作時，極易因碰撞或誤觸焊槍高溫前端而受傷。餐飲與食品加工(熱液/油脂)中，則包含熱開水、高溫糖漿及濃湯。值

得注意的是「壓力引發的噴濺」（如將熱湯放入果汁機攪拌），這類案例造成的傷害面積可能廣且深。理化與通用加熱（基礎熱源）中，瓦斯爐、酒精燈、加熱後的玻璃器材（如燒杯、玻璃管），這類事故多發生在實驗結束後的「移取」或「收拾」階段，因忽略餘熱而導致燙傷。

3. 關鍵風險行為：透過行為分析發現學生行為不單純是「不小心」，事故背後可能隱含著共通的高風險行為模式。例如，A.認知失誤（注意力分散）：在操作焊槍或熱捲棒時，與同學交談或因環境嘈雜而分心，導致手部移動路徑觸碰到高溫表面。B.程序省略（違反 SOP）：為了求快或方便，未冷卻即進行攪拌（如熱湯噴濺案）、未妥善固定發熱器材，或未依照規定使用夾具移取加熱中的玻璃器材。C.危害預測能力不足：學生（特別是國中生）對於「餘熱」與「液體在密封容器受熱產生壓力」的物理預測能力較弱，導致在處理高溫物體時缺乏安全距離。D.環境干擾：實驗桌空間不足、電線交錯，導致學生在動作過程中因碰撞而觸碰熱源。
4. 建議防制作法(行為安全觀點)：為有效預防高溫接觸事件，首先，對所有高風險操作（如熱油、焊槍、瓦斯爐等）強化 SOP 訓練，並落實設備檢查機制；其次，應嚴格規範實驗區紀律，於熱源周圍設立物理/視覺警示區以確保安全距離；最後，必須強制學生佩戴與檢查防護具，並加強安全倫理教育，以消除因注意力不集中、操作不當或玩鬧所導致的意外行為。



（註：AI 產製圖像）

二、法規視角與案例學習

依據《職業安全衛生設施規則》，校方與老師應落實各項設施配置以防止師生發生灼燙傷，以下整理與案例

相關之重點法條對照一覽表(如表 1)。

表 1 114 年下半年校園「與高溫接觸」案例與法規摘要一覽表

法規條次	核心內容	災害案例摘要	防護建議
第 22 條	有接觸機械、器具或設備之高溫熱表面引起灼燙傷之虞時， <u>應設置警示標誌、隔熱等安全設施</u> 。	學生操作焊槍、烙鐵或處理加熱中的玻璃管、帶電線路時，不慎觸碰高溫表面受傷。(居仁、旗山國中多起案例)	【隔熱與標示】 對高溫管路、烘箱或加熱板，應加裝隔熱材。穩固焊槍安全支架，並於桌面黏貼耐熱隔熱墊，劃定「高溫作業警戒區」或貼上明顯「高溫危險」警告標誌。
第 169 條	加熱裝置等高熱設備應有防火構造，並與建築物或可燃物 <u>採取必要隔離</u> 。	實習課操作瓦斯爐點火不當引起閃燃，或使用噴燈加熱水管時，物件碰觸旁人導致燙傷。	【空間隔離】 明火設備應與化學品、酒精或易燃資材保持安全距離，防止點火瞬間火勢蔓延。
第 183 條	處置大量高熱物之作業場所，為防止溢出引起灼傷，應 <u>採防範措施並佩戴防護具</u> 。	實習移動熱水、熱油或糖漿時，因容器掉落或不慎潑灑，或使用果汁機攪拌高溫熱濃湯，導致高溫液體大面積噴濺傷人。	【防濺與防護具】 處理高溫液體應使用穩定之盛裝器具，並穿戴耐熱圍裙、長袖衣物與全罩式面罩。(評估配戴全臉式防護面罩而非僅護目鏡)
第 285 條	高溫操作場所應置備適當之 <u>防護具，使師生確實使用</u> 。	學生於老師說明前，因好奇或操作不熟練徒手調整酒精燈或加熱器材，導致指尖紅腫水泡。	【監督確實穿戴】 實驗前須檢點防護具狀態。教師應確保師生在接觸高溫區前已「正確」戴上隔熱手套。
第 304 條	設置發散大量熱源之爐灶時，應設置 <u>局部排氣或換氣裝置</u> 。	長時間於封閉實習室使用多台加熱設備，導致環境高溫、學生因不適而導致操作失誤。	【排熱通風】 確保通風與局部排氣系統有效運轉，降低環境熱負荷，預防人員因熱負荷衍生疲勞而發生意外。



(註：AI 產製圖像)

三、災害防止策略(控制階層的全面防護)

為有效控制高溫接觸危害，建議依據「危害控制階層」順序進行規劃。

1. 本質安全與危害取代 - 源頭管理

A. 更新安全設施或減少高溫接觸之危害暴露

2. 工程控制－確認安全

A. **設備防護**：加熱設備應具備自動切斷電源或氣源的機制，並在熱表面加裝防護網。

B. **環境降溫**：強化實驗室通風，配置有效運轉的局部排氣系統。

C. **優化工具**：選用具備自動斷電功能或手柄隔熱效能更佳的焊槍。

3. 管理控制 - 強化風險意識與監督

A. **標準作業程序**：將「點火前檢查」、「移動熱物間隔距離」等關鍵步驟列入 SOP。

B. **教育訓練**：教師應於實驗前進行「風險評估說明」，指導學生保持安全角度與距離，避免高溫接觸。

C. **事故案例分享會**：針對發生群聚事故的學校，應召集學科教師進行案例檢討，修正教學現場的空間配置與管理等事項。

D. **緊急應變**：明確規範燙傷後「沖、脫、泡、蓋、送」流程，若發生燙傷，應立即以冷水沖洗 15-30 分鐘，並做傷口必要處理。

4. 個人防護具(PPE) - 最後一道防線

- A. **確實穿戴**：進入高溫作業區必須強制穿戴符合規格的隔熱手套、面罩及工作服。(多起臉部燙傷案例皆顯示防護眼鏡不足以應對噴濺)
- B. **定期檢點**：防護具應定期檢查其性能，發現破損（如手套變薄或焦黑）應立即更換。



(註：AI 產製圖像)

四、結語

大專校院與各級學校的實驗室管理者，必須具備從數據中看見風險的能力。意外常潛藏於行為疏忽，本文透過對 114 年下半年數據的分析，提醒各校針對「高溫接觸」災害，應優先強化環境設備防護與人員安全意識培訓，讓每位師生都能在安全的環境下適性發展與追求卓越。

「安全，是從觀察細微的徵兆開始；預防，則是為了不讓錯誤重演。」

教育部關心您的實驗/實習安全